

**CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE**

**Disciplina de Laboratório de Programação**

**Aula 01: Revisão Algoritmos**

Prof. Me. Ivandro José de Freitas Rocha

**Goianésia – 2026**

## Estrutura Sequencial

### Constantes

- Constante Numérica;
- Constante Literal;
- Constante Lógica.

### Variáveis

- Formação dos Identificadores;
- Tipos de Variáveis;
- Declaração de Variáveis.

### Comandos

- Atribuição;
- Entrada;
- Saída.

### Comentários.

### Expressões Aritméticas

- Funções.
- Exemplos

### Exemplo

Caracterizada pela **execução sequencial linear** dos passos de um algoritmo.

**Passo após passo**

O Fluxo de Controle segue a mesma sequência linear da escrita:

- **De cima para baixo;**
- **Da esquerda para direita**

Algoritmo de estrutura sequencial: algoritmo  
    instrução 1  
    instrução 2  
    instrução 3  
    ...  
    instrução N  
fim algoritmo

É um determinado **valor fixo** que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução do programa.

A constante pode ser: **um número**, **um valor lógico** ou **uma sequência de caracteres**.

Conforme o seu tipo, a constante é classificada como:

| Numérica          | Literal         | Lógica            |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 25                | "José da Silva" | <u>falso</u>      |
| 3,14              | "MENSAGEM"      | <u>verdadeiro</u> |
| $7,8 \times 10^3$ | "12345"         |                   |
| -2,726            | "X1Y2W3"        |                   |
| +15               | "*A!B?-"        |                   |
| $-10^{-9}$        | "24/08/2010"    |                   |

## MATEMÁTICA

Uma variável é a **representação simbólica** dos elementos de um conjunto.

A variável é identificada por **um nome** (identificador).

## ALGORITMOS

Cada variável corresponde a uma posição de memória, cujo os valores **podem variar** ao longo do tempo durante a execução do programa.

A variável só pode armazenar um valor por vez.

## FORMAÇÃO DOS IDENTIFICADORES

O identificador é formado por:

- Um ou mais caracteres.
- O primeiro caractere deve, obrigatoriamente, ser uma letra.
- Os caracteres seguintes (letras e/ou dígitos) não podem ser símbolos especiais (+, -, \*, /,...).

O nome de uma variável é o mais significativo possível, refletindo da melhor maneira a natureza dos valores que elas armazenam.

| PERMITIDOS | NÃO PERMITIDOS |
|------------|----------------|
| A          | 5b             |
| Nota       | E(13)          |
| MATRÍCULA  | A:B            |
| X5         | X-Y            |
| A32B       | NOTA[1]        |
| F1G3H5     | B*D            |
| NOME_A     | VAR 2          |

## TIPOS DE VARIÁVEIS

As variáveis só podem **armazenar** valores de **um mesmo tipo**.

Sendo classificadas em:

- Numérica
- Literal
- Lógica

Para indicar o tipo de **uma** ou **mais variáveis**, é usada a **declaração de variáveis**.

## DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

A declaração de variáveis segue a seguinte forma:

```
declare identificador(es) nome-do-tipo
```

no qual:

- **declare**: é uma palavra-chave do algoritmo;
- **Identificador(es)**: é o nome escolhido para identificar a variável, sendo mais de um nome, separam-se por vírgula (,);
- **nome-do-tipo**: é uma das 3 palavras-chave: **numérico**, **lógico** ou **literal**, que indicam o tipo associado às variáveis.

## DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

No momento da declaração da variável, é feita a associação do nome escolhido com a posição de memória que o mesmo simboliza.

### EXEMPLOS:

declare NOTA, CÓDIGO, X5 numérico

declare TESTE, SIM, X6 lógico

declare NOME, END1, END2 literal

Qualquer referência que se faça ao seu identificador, implica referenciar o conteúdo de memória referenciado pelo mesmo.

## COMANDO DE ATRIBUIÇÃO

Permite que se atribua um valor a uma variável.

A natureza do valor a ser atribuído, **tem que ser compatível** com o tipo da variável na qual está sendo armazenada.

```
identificador ← expressão
```

no qual:

- **identificador**: é o nome da variável à qual está sendo atribuído o valor;
- **←** : é o símbolo de atribuição;
- **expressão**: é o valor a ser atribuído a variável.

## COMANDO DE ATRIBUIÇÃO

### EXEMPLO:

```
01.  algoritmo
02.      declare X, Y numérico
03.          COR literal
04.          TESTE lógico
05.      X ← 2
06.      Y ← 0,05
07.      X ← Y
08.      COR ← "VERDE"
09.      TESTE ← falso
10.  fim algoritmo
```

| Instrução | X    | Y    | COR   | TESTE        |
|-----------|------|------|-------|--------------|
| 2, 3 e 4  | ?    | ?    | ?     | ?            |
| 5         | 2    | ?    | ?     | ?            |
| 6         | 2    | 0,05 | ?     | ?            |
| 7         | 0,05 | 0,05 | ?     | ?            |
| 8         | 0,05 | 0,05 | VERDE | ?            |
| 9         | 0,05 | 0,05 | VERDE | <u>falso</u> |

## COMANDO DE ENTRADA

É o comando pelo qual se insere dados ao programa ou ao algoritmo.

Comando de entrada:

```
leia lista-de-identificadores
```

## EXEMPLOS:

```
leia NOME
```

```
leia CÓDIGO, NOTA
```

## COMANDO DE SAÍDA

É o comando pelo qual retira-se dados do programa ou do algoritmo.

Comando de saída:

escreva lista-de-identificadores e/ou constantes

## EXEMPLOS:

escreva “Nome do aluno: ”, NOME

escreva CÓDIGO, NOTA

## COMANDOS DE ENTRADA E SAÍDA

### EXEMPLO:

01. algoritmo
02.     declare IDADE numérico
03.             NOME literal
04.     escreva “Informe seu nome: “
05.     leia NOME
06.     escreva “Informe sua idade: “
07.     leia IDADE
08.     escreva “Você se chama”, NOME, “e possui”, IDADE, “anos!”
09. fim algoritmo

## COMENTÁRIOS

Instrumento para melhorar a clareza dos algoritmos. Normalmente é um texto, ou uma frase, que aparece logo após os símbolos “//”.

Os comentários podem ser colocados em qualquer ponto do algoritmo.

## EXEMPLOS:

|                |                 |                            |
|----------------|-----------------|----------------------------|
| <u>declare</u> | NOTA,           | // total de pontos obtidos |
|                | COD,            | // código do curso         |
|                | MAT             | // número de matrícula     |
|                | <u>numérico</u> |                            |

|                |                |                           |
|----------------|----------------|---------------------------|
| <u>declare</u> | NOME,          | // nome completo do aluno |
|                | END,           | // endereço do aluno      |
|                | C              | // conceito final         |
|                | <u>literal</u> |                           |

Denomina-se expressão aritmética aquela cujos operadores são aritméticos, e cujos operandos são constantes e/ou variáveis do tipo numérico.

| OPERAÇÃO      | SÍMBOLO              |
|---------------|----------------------|
| Adição        | +                    |
| Subtração     | -                    |
| Multiplicação | *                    |
| Divisão       | /                    |
| Radiciação    | $\sqrt{\phantom{x}}$ |
| Potenciação   | $N^Y$                |

## EXEMPLOS:

$$X + Y$$

$$X - Y$$

$$2 * \text{NOTA}$$

$$\text{TOTAL} / 2$$

$$\text{SOMA}^2$$

$$\sqrt{\text{FI} + \text{G}^2} - \text{H}$$

$$\text{A} * \text{B} + \text{C}$$

$$\text{TOT} / \text{M} + \text{K}^X$$

**EXEMPLO:** Algoritmo para determinar o comprimento de uma circunferência.

01. algoritmo
02.     declare CIRCULO, RAIO, PI numérico
03.     escreva "Informe o valor do raio: "
05.     leia RAIO
06.      $PI \leftarrow 3,1415$
07.      $CIRCULO \leftarrow 2 * PI * RAIO$
08.     escreva "Comprimento da circunferência: ", CIRCULO
09. fim algoritmo

## PRIORIDADE

A notação utilizada é basicamente a mesma da matemática, com algumas restrições:

- Não é permitido omitir o operador de multiplicação;
- As operações guardam entre si uma relação de prioridade:

| PRIORIDADE | OPERAÇÃO                |
|------------|-------------------------|
| 1º         | potenciação, radiciação |
| 2º         | multiplicação, divisão  |
| 3º         | adição, subtração       |

- Para se obter uma sequência de cálculo diferente, vários níveis de parênteses podem ser utilizados para quebrar os níveis de prioridade.

**EXEMPLOS:**  $A - B * (C + D / (E - 1) - F) + G$

$$\sqrt{(P * (P - A) * (P - B) * (P - C))}$$

## FUNÇÕES

Algumas funções utilizadas nas expressões aritméticas.

| NOME                | RESULTADO                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| LOG(EA)             | logaritmo na base 10 de EA                                                    |
| LN(EA)              | logaritmo neperiano de EA                                                     |
| EXP(EA)             | o número de Euler elevado a EA                                                |
| ABS(EA)             | valor absoluto de EA                                                          |
| TRUNCA(EA)          | a parte inteira de um número fracionário;                                     |
| ARREDONDA(EA)       | transforma, por arredondamento, um número fracionário em inteiro              |
| SINAL(EA)           | fornecer o valor -1, +1 ou 0 caso o valor EA seja negativo, positivo ou zero; |
| QUOCIENTE(EAx, EAy) | quociente inteiro da divisão de EAx por EAy                                   |
| RESTO(EAx, EAy)     | resto da divisão de EAx por EAy                                               |

## FUNÇÕES

### EXEMPLOS:

$$X + \text{SEN}(A + B + C)$$

$$\text{QUOCIENTE}(\text{NOTA}, 2) * 100 + T$$

$$X + \text{LN}(Y) - \text{ABS}(A - B)$$

$$H^2 - G * F * \text{SINAL}(C + D)$$

Denomina-se expressão lógica a expressão cujos operadores são lógicos, e cujos operandos são relações, constantes e/ou variáveis do tipo lógico.

Uma **expressão relacional** ou simplesmente **relação**, é uma comparação realizada entre dois valores de mesmo tipo básico.

Estes valores são representados na relação através de constantes, variáveis ou expressões aritméticas, estas últimas para o caso de valores numéricos.

## OPERADORES RELACIONAIS

Indicam a comparação a ser realizada entre os termos da relação, o resultado obtido de uma relação é sempre um **valor lógico** (**verdadeiro** ou **falso**).

| Relação          | Símbolo |
|------------------|---------|
| igual a          | =       |
| diferente de     | ≠       |
| maior que        | >       |
| menor que        | <       |
| maior ou igual a | >=      |
| menor ou igual a | <=      |

### EXEMPLOS:

$A \neq B$

$NOME = "JOÃO"$

$B^2 - 4 * A * C < 0$

$X = 1$

## OPERADORES RELACIONAIS

**EXEMPLO:** Dadas as variáveis numéricas **X**, **Y**, **Z** e as variáveis literais **NOME** e **COR**, observar os resultados obtidos para as relações a partir dos valores atribuídos a estas variáveis.

| Variáveis |   |   |          |          | Relações      |                       |                            |
|-----------|---|---|----------|----------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| X         | Y | Z | COR      | NOME     | $X^2 + Y > Z$ | $COR = \text{"AZUL"}$ | $NOME \neq \text{"PEDRO"}$ |
| 1         | 2 | 5 | "AZUL"   | "PAULO"  | F             | V                     | V                          |
| 4         | 3 | 1 | "VERDE"  | "JOSÉ"   | V             | F                     | V                          |
| 1         | 1 | 2 | "BRANCO" | "PEDRO"  | F             | F                     | F                          |
| 1         | 2 | 1 | "AZUL"   | "FELIPE" | V             | V                     | V                          |

## OPERADORES LÓGICOS

A álgebra das proposições define três conectivos usados na formação de **novas proposições** a partir de outras já conhecidas. Estes conectivos são os operadores nas expressões lógicas:

| Conectivo | Símbolo |
|-----------|---------|
| conjunção | e       |
| disjunção | ou      |
| negação   | não     |

Considera-se uma **proposição** como sendo uma **variável lógica**, uma **relação** ou uma **expressão lógica composta**.

### EXEMPLOS:

| Variáveis |   | relações |        |       |
|-----------|---|----------|--------|-------|
| p         | q | p e q    | p ou q | não p |
| V         | V | V        | V      | F     |
| V         | F | F        | V      | F     |
| F         | V | F        | V      | V     |
| F         | F | F        | F      | V     |

## PRIORIDADE

No caso de estarem presente vários operadores na mesma expressão lógica, vai se seguir a seguinte prioridade:

| Prioridade | Operador   |
|------------|------------|
| 1º         | aritmético |
| 2º         | relacional |
| 3º         | não        |
| 4º         | e          |
| 5º         | ou         |

## EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO 1

Determine os resultados obtidos na avaliação das expressões lógicas seguintes, sabendo que **A = 2**, **B = 7** e **C = 3,5** e que existe uma variável lógica **L = falso**.

- a)  $B = A * C \text{ e } (L \text{ ou } C > A)$
- b)  $B > A \text{ ou } B = A^2$
- c)  $\text{não } L \text{ e } A / B \geq C$
- d)  $L \text{ e } B / A \leq C \text{ ou não } A \leq C$

A estrutura condicional permite a escolha do grupo de ações e estruturas a ser executado quando determinadas condições são ou não satisfeitas.

Uma condição é representada por **expressões relacionais** ou **lógicas**.

A estrutura condicional pode ser apresentada através de uma estrutura **simples** ou **composta**.

## ESTRUTURA CONDICIONAL SIMPLES

Formato da estrutura:

se condição  
então comando

Resultados:

- Se a condição resultar em **verdadeiro**, será **executado o comando**.
- Se a condição resultar em **falso**, simplesmente **ignora o comando**.

**EXEMPLO:** algoritmo que leia dois números e imprima qual é o número maior ou se são iguais.

```
01. algoritmo
02.   declare A, B numérico
03.   leia A, B
04.   se A > B
05.     então escreva "o maior é: ", A
06.   se B > A
07.     então escreva "o maior é: ", B
08.   se B = A
09.     então escreva "os dois são iguais"
10. fim algoritmo
```

## ESTRUTURA CONDICIONAL SIMPLES

No exemplo anterior o comando **se** tinha apenas **uma única instrução** a ser executada.

**INSTRUÇÃO COMPOSTA:** Para que **várias instruções** possam ser executadas é necessária usar a representação de **instrução composta** ou **bloco de comandos**.

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| <u><b>início</b></u> | // Abrir bloco             |
| ...                  | // Sequência de instruções |
| <u><b>fim</b></u>    | // Fechada bloco           |

As palavras **início** e **fim** serão necessárias apenas quando dois ou mais comandos forem executados.

Os comandos 1, 2 e 3 só serão executados se a condição for verdadeira.

**se** condição

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <u><b>então</b></u> | <u><b>início</b></u> |
|---------------------|----------------------|

comandos 1

comandos 2

comandos 3

**fim**

## ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA

Formato da estrutura:

```
se condição  
    então comando1  
    senão comando2
```

Resultados:

- Se a condição resultar em verdadeiro, será executado o comando 1.
- Se a condição resultar em falso, será executado comando 2.

## ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA

**EXEMPLO:** Algoritmo que leia as notas do aluno, calcule a média final e se o aluno tiver média final igual ou superior a 7, escreva “Aprovado”, se a media for menor que 7 escreva “Reprovado”.

```
01.  algoritmo
02.      declare P1, P2, P3, P4, // notas
03.          MA                // média anual
04.          numérico
05.      leia P1, P2, P3, P4
06.       $MA \leftarrow (P1 + P2 + P3 + P4) / 4$ 
07.      escreva MA
08.      se MA >= 7
09.          então escreva “Aprovado!”
10.          senão escreva “Reprovado!”
11.  fim algoritmo
```

## ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA

**INSTRUÇÃO COMPOSTA:** Formato de uma Estrutura Condicional Composta.

se condição

então início

comando1

comando2

fim

senão início

comando3

comando4

fim

// Se a condição for verdadeira, o comando1  
// e o comando2 serão executados;

// Caso contrário, o comando3 e comando4  
// serão executados.

## ESTRUTURA CONDICIONAL COMPOSTA

**EXEMPLO:** Instrução composta.

```
01.  algoritmo
02.      declare A, B, X, Y numérico
03.      leia A, B
04.      se A = B
05.          então início
06.              X ← 1,5
07.              Y ← 2,5
08.          fim
09.      senão início
10.          X ← -1,5
11.          Y ← -2,5
12.      fim
13.      escreva X, Y
14.  fim algoritmo
```

## ESTRUTURA CONDICIONAL ENCADEADA

É a possibilidade de uma instrução condicional estar dentro de outra condicional.

O **encadeamento** ou **aninhamento** das instruções de seleção é possível e podem conter dentro de seus blocos:

- do **então** quando teste condicional for **verdadeiro**;
- do **senão** quando teste for **falso**.

*Todas as instruções possíveis na elaboração de um algoritmo.*

## ESTRUTURA CONDICIONAL ENCADEADA

**EXEMPLO:** Algoritmo que dados três números inteiros, determina e imprime o menor deles.

```
01.  algoritmo
02.      declare A, B, C, MENOR numérico
03.      leia A, B, C
04.      se A < B e A < C
05.          então MENOR ← A
06.          senão se B < C
07.              então MENOR ← B
08.              senão MENOR ← C
09.      escreva "Menor valor: ", MENOR
10.  fim algoritmo
```

## ESTRUTURA CONDICIONAL ENCADEADA

**EXEMPLO:** Algoritmo que dados três valores distintos, coloca-os em ordem crescente (suponha números diferentes).

```
01.  algoritmo
02.      declare A, B, C, AUX numérico
03.      leia A, B, C
04.      se A > B ou A > C
05.          então se B < C
06.              então início
07.                  AUX ← A
08.                  A ← B
09.                  B ← AUX
10.              fim
11.          senão início
12.              AUX ← A
13.              A ← C
14.              C ← AUX
15.          fim
16.      se B > C
17.          então início
18.              AUX ← B
19.              B ← C
20.              C ← AUX
21.          fim
22.      escreva A, B, C
23.  fim algoritmo
```

## ESTRUTURA CONDICIONAL DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Entre as estruturas condicionais é a que possui maior diferença em sua utilização, principalmente na sua sintaxe.

caso variável

início

igual constante 1 então comando 1

igual constante 2 então comando 2

.....

igual constante N então comando N

senão comandos alternativos

fim

No qual:

- **caso**, **início**, **igual**, **então**, **senão**, **fim**: são palavras reservadas;
- **variável**: é o valor determinante, pode ser numérico ou literal;
- **constante**: são os valores que a variável pode assumir.

## ESTRUTURA CONDICIONAL DE MÚLTIPLA ESCOLHA

**EXEMPLO:** Algoritmo que lê o código da peça, (P, M, G) e imprima o seu peso.

```
01. algoritmo
02.   declare CODIGO literal
03.     PESO numérico
04.   leia CODIGO // código da peça
05.   caso CODIGO
06.   início
07.     igual 'p', 'P' então início
08.       PESO ← 23.5
09.       escreva PESO
10.     fim
11.     igual 'm', 'M' então início
12.       PESO ← 50.7
13.       escreva PESO
14.     fim
15.     igual 'g', 'G' então início
16.       PESO ← 102.9
17.       escreva PESO
18.     fim
19.     senão escreva "Código Invalido"
20.   fim
21. fim algoritmo
```

Quanto à quantidade de repetições, os laços podem ser:

- **Pré-determinados:** Sabe-se antes a quantidade de execuções;
- **Indeterminados:** Não se conhece a quantidade de execuções.

Quanto ao critério de parada, os laços podem utilizar:

- **Teste no início;**
- **Teste no final;**
- **Variável de controle.**

## ESTRUTURA DE REPETIÇÃO COM TESTE NO INÍCIO (ENQUANTO)

Laço que verifica antes de cada execução, se é **permitido** executar o trecho do algoritmo.

Trata-se de um laço que se mantém repetindo enquanto uma dada **condição permanecer verdadeira**.

```
enquanto <condição> faça  
  início  
    comando 1  
    comando 2  
    ...  
    comando n  
  fim
```

Havendo apenas um comando a ser repetido, os marcadores de bloco **início** e **fim** poderão ser suprimidos.

### **EXEMPLO:**

```
01. algoritmo  
02.   declare R literal  
03.   R ← ‘  
04.   escreva “Tecle ESPAÇO para continuar.”  
05.   enquanto R ≠ ‘ ’ faça  
06.     leia R  
07. fim algoritmo
```

## ESTRUTURA DE REPETIÇÃO COM TESTE NO FIM (REPITA ATÉ)

Laço que verifica depois de cada execução, se é **permitido** continuar executando o trecho do algoritmo.

Trata-se de um laço que se mantém repetindo até que uma dada **condição se torne verdadeira**.

### repita

comando 1  
comando 2  
...  
comando n  
até <condição>

### EXEMPLO:

01. algoritmo  
02. declare R literal  
03. repita  
  :  
  ...  
n-3. escreva "Digite S para sair:"  
n-2. leia R  
n-1. até R = 'S'  
n. fim algoritmo

## ESTRUTURA DE REPETIÇÃO COM VARIÁVEL DE CONTROLE (PARA)

Laço simplificado para utilização em repetições de **quantidade predeterminada**.  
Incorpora internamente o funcionamento de um **contador** de repetições.

```
para <variável> ← <valor inicial> até <valor final> faça [passo <incremento>]  
início  
    comando 1  
    comando 2  
    ...  
    comando n  
fim
```

**Opcional**

Quando houver apenas um comando a ser repetido, os marcadores de bloco **início** e **fim** poderão ser suprimidos.

## ESTRUTURA DE REPETIÇÃO COM VARIÁVEL DE CONTROLE (PARA)

### EXEMPLOS:

**Escrever de 1 até 10:**

para J  $\leftarrow$  1 até 10 faça  
escreva J

**Escrever de 10 até 1:**

para J  $\leftarrow$  10 até 1 faça passo -1  
escreva J

**Escrever de 1 até 9 variando de 2 em 2.**

para J  $\leftarrow$  1 até 9 faça passo 2  
escreva J

## COMPARAÇÃO ENTRE ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

É importante perceber que existem laços mais adequados ou convenientes para cada situação

| Estrutura | Condição | Quantidade de Execuções            | Condição de Existência |
|-----------|----------|------------------------------------|------------------------|
| Enquanto  | Início   | zero ou muitas                     | Condição verdadeira    |
| Repita    | Final    | uma ou muitas                      | Condição falsa         |
| Para      | Não tem  | $((v_f - v_i) \text{ div } p) + 1$ | $v \leq v_f$           |

**CONTADOR:** variável que registra quantas vezes algo ocorre.

**ACUMULADOR:** variável que armazena a soma ou o produto de valores.

## Uso típico:

- Associados a laços de repetição (enquanto, para, repita);
- Iniciados com zero (soma) ou um (produto);
- São representados por variáveis numéricas; e
- São incrementadas/alteradas conforme padrões recorrentes ocorrem.

## CONTADOR

É usado para:

- contabilizar o número de execuções de uma repetição;
- determinar o número de vezes que um particular valor (ou ação) ocorre em uma determinada sequência;
- entre outros.

A variável associada geralmente inicia no valor zero (elemento neutro da soma);

Sempre que conveniente, acrescenta-se 1 ao contador.

**EXEMPLO:** Variável que reproduz o processo de contagem.

algoritmo

declare CON numérico

CON  $\leftarrow$  0

enquanto CON < 3 faça

início

escreva CON

CON  $\leftarrow$  CON + 1

fim

fim algoritmo

| CON |
|-----|
| 3   |

## CONTADOR

**EXEMPLO:** Média aritmética para 50 alunos.

```
01. algoritmo
02.     declare N1, N2, N3, N4,           // notas
03.         MA,                           // média anual
04.         CON                           // contador
05.         numérico
06.     CON ← 0                           // inicialização do contador
07.     enquanto CON < 50 faça           // teste da condição de parada
08.     início
09.         leia N1, N2, N3, N4
10.         MA ← (N1 + N2 + N3 + N4) / 4
11.         escreva MA
12.         se MA >= 7
13.             então escreva "Aluno Aprovado."
14.             senão escreva "Aluno Reprovado."
15.         CON ← CON + 1                 // incremento do contador
16.     fim
17. fim algoritmo
```

## ACUMULADOR

São frequentes em cálculos de somatórias, produtórias ou consolidações de resultados (totais, médias, ...);

### Somatório:

- Geralmente são inicializados no **valor zero** (elemento neutro da soma);
- Sempre que apropriado, soma-se outros valores à própria variável;

### Produtório:

- São inicializadas usualmente com o **valor um** (elemento neutro da multiplicação);
- Sempre quando necessário, são atualizadas com o resultado do seu valor corrente multiplicado por um novo termo.

## ACUMULADOR

**EXEMPLO:** Variável que reproduz o processo de acumulação.

```
algoritmo  
  declare CON, X, ACM numérico  
  CON  $\leftarrow$  0  
  ACM  $\leftarrow$  0  
  enquanto CON < 3 faça  
    início  
      CON  $\leftarrow$  CON + 1  
      leia X  
      ACM  $\leftarrow$  ACM + X  
    fim  
  fim algoritmo
```

| CON | ACM | X |
|-----|-----|---|
| 3   | 11  | 4 |

## ACUMULADOR

**EXEMPLO:** Média Aritmética da turma de 50 alunos (Enquanto).

```
01. algoritmo
02.     declare MA,           // média anual de dado aluno
03.         ACM,             // acumulador
04.         MAT,             // média anual da turma
05.         CON              // contador
06.         numérico
07.     CON ← 0               // inicialização do contador
08.     ACM ← 0               // inicialização do acumulador
09.     enquanto CON < 50 faça // teste da condição de parada
10.     início
11.         leia MA
12.         ACM ← ACM + MA    // soma em ACM os valores lidos em MA
13.         CON ← CON + 1     // incremento do contador
14.     fim
15.     MAT ← ACM / 50        // cálculo da média anual da turma
16.     escreva "Média anual da turma: ", MAT
17. fim algoritmo
```

## ACUMULADOR

**EXEMPLO:** Média Aritmética da turma de 50 alunos (Repita).

```
01. algoritmo
02.     declare MA,           // média anual de dado aluno
03.         ACM,             // acumulador
04.         MAT,             // média anual da turma
05.         CON              // contador
06.         numérico
07.     CON ← 0               // inicialização do contador
08.     ACM ← 0               // inicialização do acumulador
09.     repita
10.         leia MA
11.         ACM ← ACM + MA    // soma em ACM os valores lidos em MA
12.         CON ← CON + 1     // incremento do contador
13.     até CON >= 50         // teste da condição de parada
14.     MAT ← ACM / 50        // cálculo da média anual da turma
15.     escreva "Média anual da turma: ", MAT
16. fim algoritmo
```

## ACUMULADOR

**EXEMPLO:** Média Aritmética da turma de 50 alunos (Para).

```
01. algoritmo
02.     declare MA,           // média anual de dado aluno
03.         ACM,             // acumulador
04.         MAT,             // média anual da turma
05.         CON              // contador
06.         numérico
07.     ACM  $\leftarrow$  0        // inicialização do acumulador
08.     para CON  $\leftarrow$  1 até 50 faça
09.     início
10.         leia MA
11.         ACM  $\leftarrow$  ACM + MA    // soma em ACM os valores lidos em MA
12.     fim
13.     MAT  $\leftarrow$  ACM / 50    // cálculo da média anual da turma
14.     escreva "Média anual da turma: ", MAT
15. fim algoritmo
```

Determinar o maior e o menor valor dentro de um conjunto de dados informados pelo usuário.

- Inicia-se com o **primeiro valor lido** como referência para **maior** e **menor**.
- Em cada repetição, compara-se o novo valor com os **atuais maior** e **menor**.
- Se for **maior** que o **atual maior**, ele o substitui.
- Se for **menor** que o **atual menor**, ele o substitui.

**IMPORTANTE:** A lógica de maior/menor é sempre associada a estruturas de repetição, como para, enquanto, repita.

**EXEMPLO:** Algoritmo que lê 10 números inteiros e exibe o maior e o menor valor lido.

```
01. algoritmo
02.     declare valor, maior, menor, i numérico
03.     leia valor
04.     maior ← valor
05.     menor ← valor
06.     para i ← 2 até 10 faça passo 1
07.     início
08.         leia valor
09.         se valor > maior
10.             então maior ← valor
11.         se valor < menor
12.             então menor ← valor
13.     fim
14.     escreva "Maior valor: ", maior, " Menor valor: ", menor
15. fim algoritmo
```

**RECOMENDAÇÃO:** Inicie as variáveis **maior** e **menor** com o primeiro valor lido, evitando valores extremos pré-definidos.

Usa-se quando o número de repetições não é conhecido previamente e um valor especial, chamado **flag**, indica o fim da repetição.

**EXEMPLO:** Algoritmo que lê um conjunto de números inteiros e exibe o valor médio dos mesmos, a condição de saída do laço será a leitura do valor 0 (flag).

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 01. <u>algoritmo</u>                         | 11. <u>início</u>                                |
| 02. <u>declare</u> NUM,                      | 12.     SOMA $\leftarrow$ SOMA + NUM             |
| 03.             CONT,                        | 13.     CONT $\leftarrow$ CONT + 1               |
| 04.             SOMA,                        | 14. <u>escreva</u> "Digite valor ou 0 para sair" |
| 05.             MEDIA                        | 15. <u>leia</u> NUM $\leftarrow$ Flag            |
| 06. <u>numérico</u>                          | 16. <u>fim</u>                                   |
| 07.     SOMA $\leftarrow$ 0                  | 17.     MEDIA $\leftarrow$ SOMA / CONT           |
| 08.     CONT $\leftarrow$ 0     Sentinela    | 18. <u>escreva</u> MEDIA                         |
| 09. <u>leia</u> NUM $\swarrow$               | 19. <u>fim algoritmo</u>                         |
| 10. <u>enquanto</u> NUM $\neq$ 0 <u>faça</u> |                                                  |

Uma estrutura de repetição é considerada aninhada quando, dentro de seu bloco, existe outra estrutura de repetição.

Utilizada para percorrer subconjuntos dentro de conjuntos, como:

- Matrizes (linhas e colunas);
- Listas de listas; e
- Conjuntos agrupados por categorias.

para i  $\leftarrow$  1 até N faça passo 1

Início

*// bloco externo*

para j  $\leftarrow$  1 até M faça passo 1

início

*// bloco interno*

fim

fim

Características:

- O laço externo controla o ciclo principal;
- O laço interno é executado totalmente a cada iteração do externo;
- Muito útil em aplicações com estrutura de dados bidimensionais.

**EXEMPLO:** Faça um algoritmo que realize a soma de valores de Notas Fiscais e que atenda aos seguintes requisitos:

1. A quantidade de NFs não é conhecida previamente;
2. Cada NF possui uma quantidade indeterminada de itens;
3. Para cada item, o usuário deverá informar o valor;
4. Ao encerrar a digitação dos itens de uma NF, deve ser exibido o total da NF;
5. Ao encerrar a digitação de todas as NFs, deve ser exibido o total geral de todas as NFs.

| NOME                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|
| Endereço completo                                                                                                                                                                                                                     | CNPJ                      | <input type="text"/>                          |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Inscrição Estadual        | <input type="text" value="MEI - dispensado"/> |       |
| Destinatário _____                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                               |       |
| End. _____                                                                                                                                                                                                                            | CNPJ/CPF                  | <input type="text"/>                          |       |
| <b>NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR – MOD 2 Série D</b>                                                                                                                                                                              |                           |                                               |       |
| Data de emissão ...../...../.....                                                                                                                                                                                                     | nº                        | <input type="text" value="NNN"/>              |       |
| QUANT                                                                                                                                                                                                                                 | Discriminação mercadorias | Preço unit                                    | Total |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                               |       |
| Nome, endereço, inscrição estadual e CNPJ do impressor da nota, data e quantidade de impressão, número de ordem da primeira e última nota impressa e respectiva série e número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais-AIDF |                           |                                               |       |

```
01. algoritmo
02.     declare somaNF, somaTotal, val numérico
03.     nfa, nnf, ia, ni numérico
04.     escreva "Digite o número de NFs a serem somadas: "
05.     leia nnf
06.     somaTotal  $\leftarrow$  0
```

```
07.     para nfa  $\leftarrow$  1 até nnf faça
08.     início
09.         escreva "Digite o número de itens da NF ", nfa, " : "
10.         leia ni
11.         somaNF  $\leftarrow$  0
```

Loop  
externo

```
12.         para ia  $\leftarrow$  1 até ni faça
13.         início
14.             escreva "Digite o valor do item ", ia, " : "
15.             leia val
16.             somaNF  $\leftarrow$  somaNF + val
17.         fim
```

Loop  
interno

```
18.         somaTotal  $\leftarrow$  somaTotal + somaNF
19.         escreva "Soma da NF ", nfa, " : ", somaNF
20.     fim
21.     escreva "Soma de todas as NFs: ", somaTotal
22. fim algoritmo
```



[ivandro.rocha@uniego.edu.br](mailto:ivandro.rocha@uniego.edu.br)

**DUVIDAS?**

OBRIGADO!



**Prof. Me Ivandro José de Freitas Rocha**